

Análisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) - Año 2025

Referencia de Diseño: CONAHCYT PLANEAS (Capacidad de Generación de Electricidad en México)
Metodología: Extracción dinámica y consolidación con corrección de la 'Hora 24' sobre liquidaciones prioritarias (L3 > L2 > L1 > L0).

1. Indicadores Clave y Transición Energética

El análisis del año 2025 muestra el balance entre la generación eléctrica mediante fuentes fósiles y fuentes limpias y renovables en el Sistema Eléctrico Nacional. A continuación se presenta la distribución general por tipo de fuente:

Tipo de Fuente	Generación Total (MWh)	Participación (%)
Fósiles	270,604,425.76	76.53%
Renovables y Limpias	82,998,046.80	23.47%
TOTAL	353,602,472.56	100.00%

Transición Energética: Fósiles vs Limpias (SEN 2025)

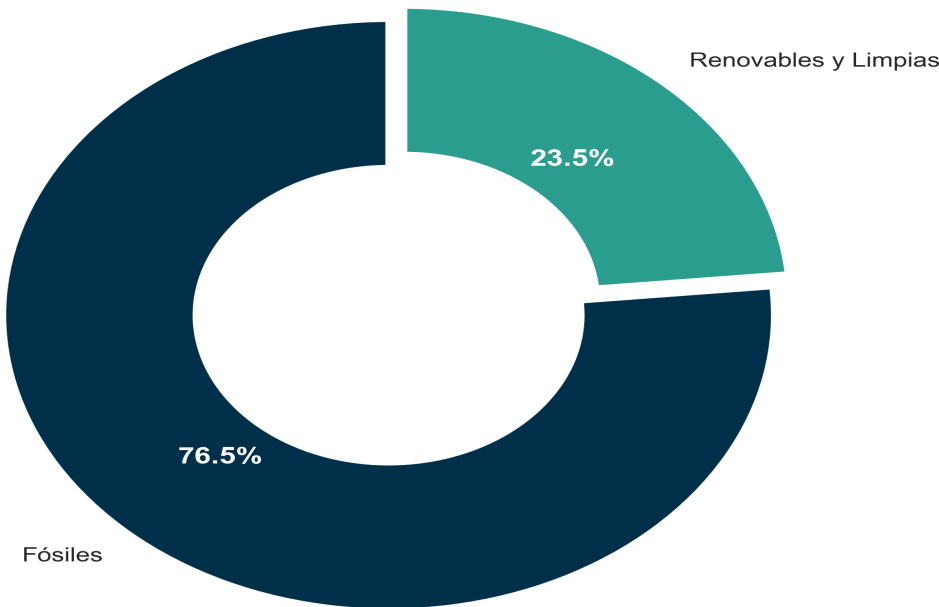


Figura 1: Proporción de generación eléctrica por tipo de fuente (SEN 2025).

2. Matriz de Generación Eléctrica por Tecnología

El desglose por tecnología evidencia el predominio de las centrales de Ciclo Combinado dentro de las tecnologías térmicas, seguido por la aportación de fuentes renovables como la Hidroeléctrica y Fotovoltaica.

Tecnología	Generación Total (MWh)	Participación (%)
Ciclo Combinado	216,289,151.94	61.17%
Hidroelectrica	28,996,885.20	8.20%
Termica Convencional	24,395,967.94	6.90%
Eolica	21,624,694.70	6.12%
Fotovoltaica	19,236,745.91	5.44%
Turbo Gas	14,661,244.20	4.15%
Carboelectrica	11,958,370.43	3.38%
Nucleoelectrica	9,833,235.21	2.78%
Combustion Interna	3,299,691.24	0.93%
Geotermoelectrica	3,229,220.53	0.91%
Biomasa	77,265.25	0.02%
TOTAL	353,602,472.56	100.00%

Matriz de Generación Eléctrica Anual 2025 (SEN)
Plataforma de Análisis Energético CONAHCYT PLANEAS

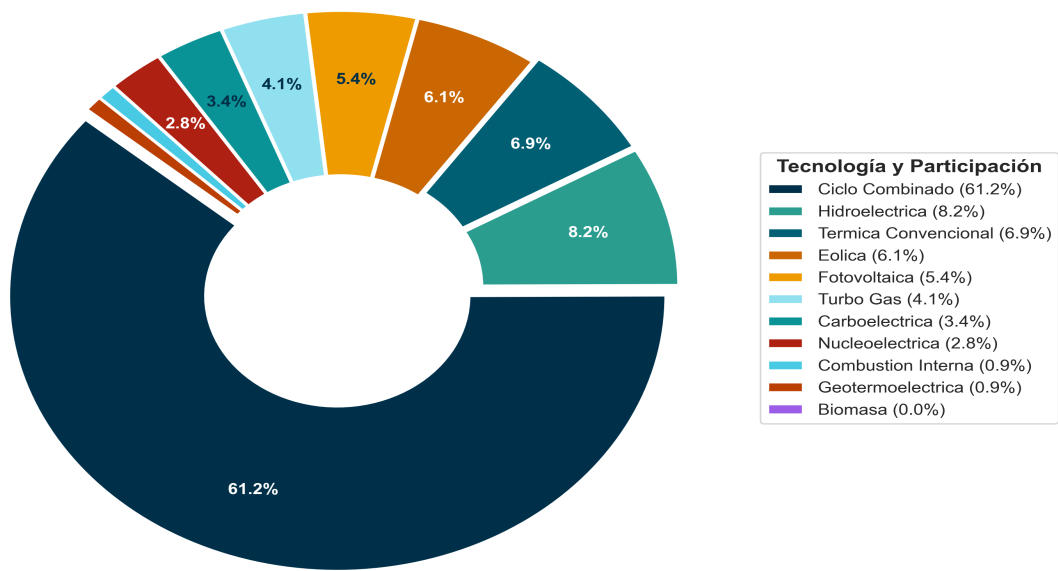


Figura 2: Matriz y participación porcentual anual por tecnología en 2025.

3. Comportamiento y Evolución Mensual

La dinámica mensual refleja la estacionalidad del sistema eléctrico mexicano, mostrando el volumen aportado por cada una de las tecnologías a lo largo del año 2025.

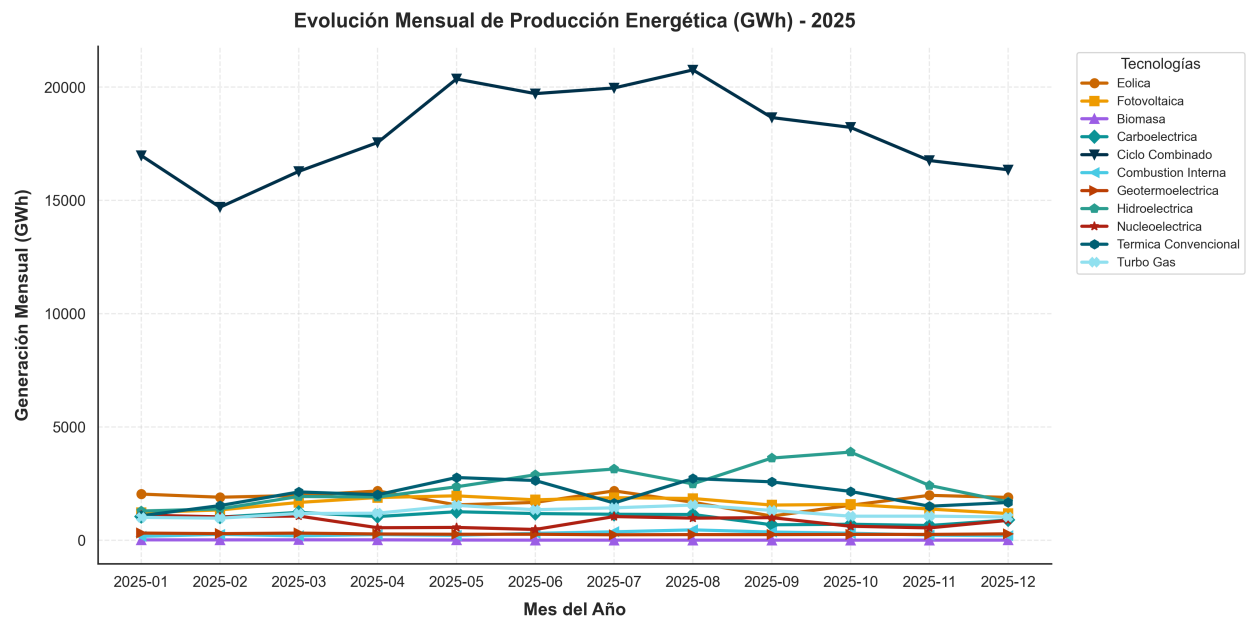


Figura 3: Evolución mensual por tecnología en GWh.

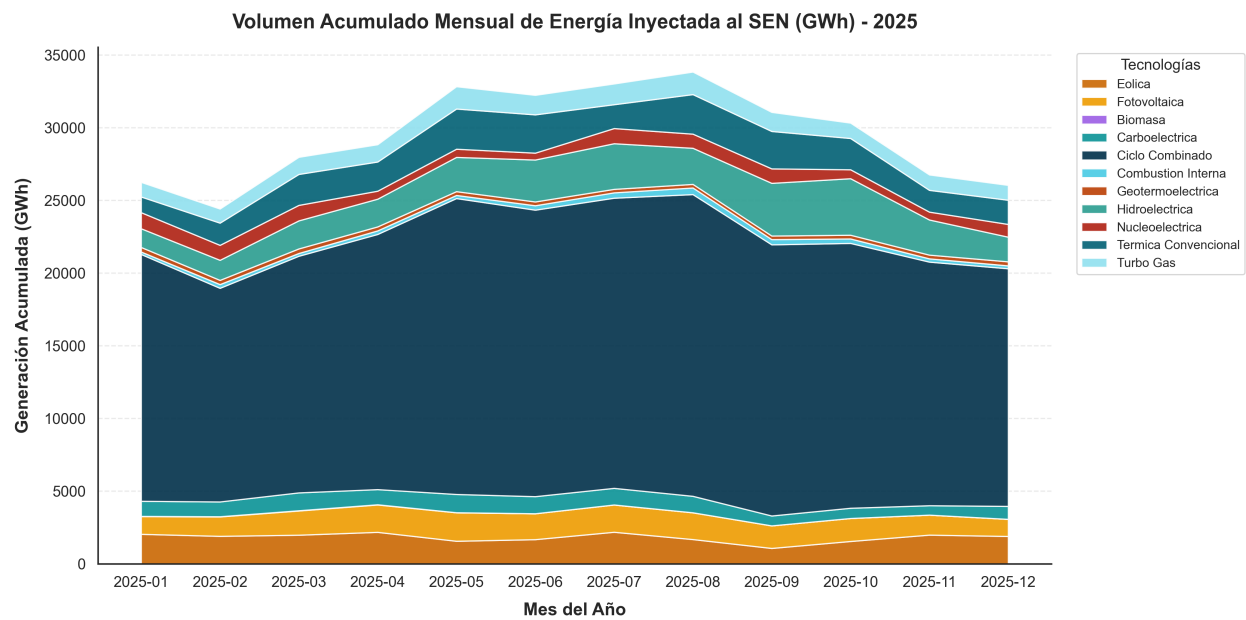


Figura 4: Volumen acumulado mensual (Área apilada en GWh).

4. Curva de Despacho Promedio Diaria

El perfil horario promedio muestra la interacción tecnológica entre las horas base (00:00 - 06:00), el ingreso solar fotovoltaico durante las horas centrales del día (08:00 - 18:00) y el pico de demanda nocturno (19:00 - 22:00) cubierto mayoritariamente por generación térmica e hidroeléctrica.

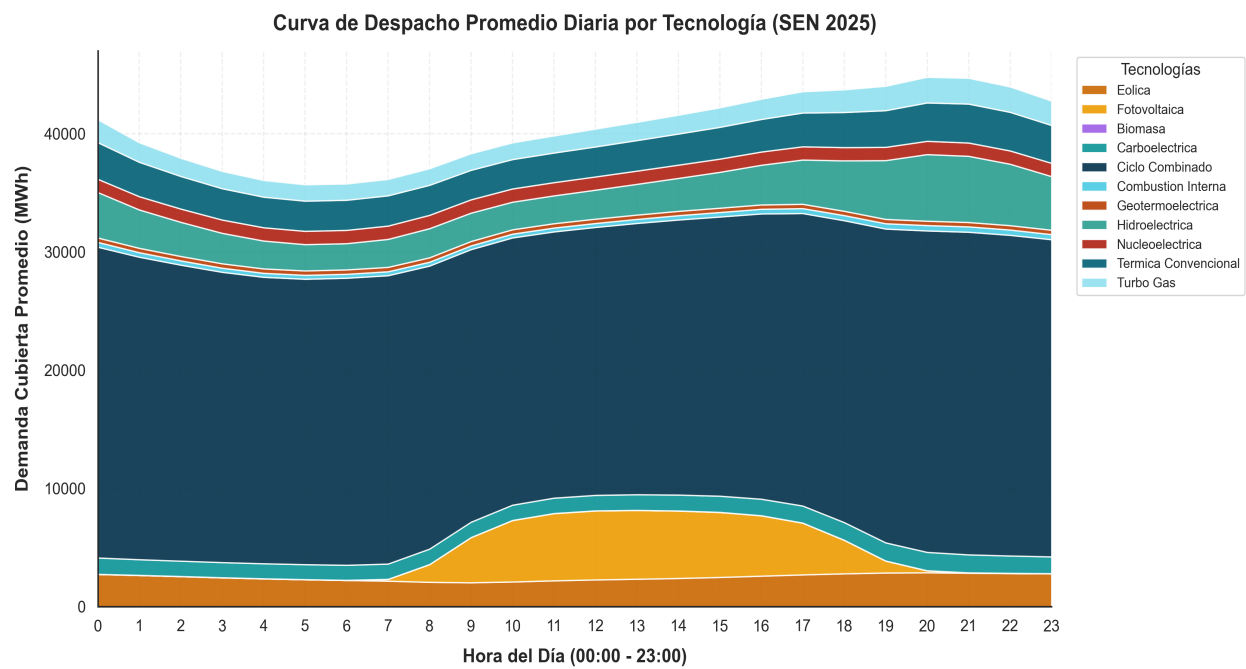


Figura 5: Curva de despacho horaria promedio (Interacción tecnológica 00:00 - 23:00).